Backend

Tema 5

Ejercicios

Universitat Oberta de Catalunya

Index

Ejercicio 1: Harry Potter App 2
Ejercicio 2: Busca libros 4
Ejercicio 3: Estaciones meteorológicas 5

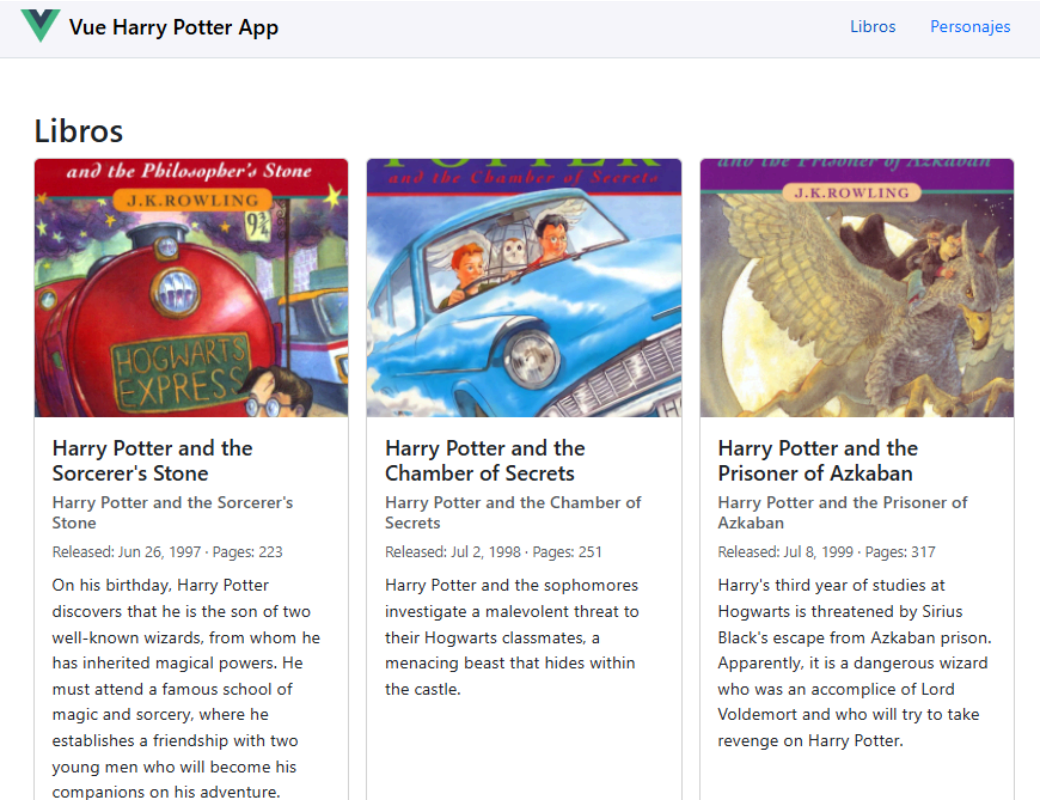
Ejercicio 1: Harry Potter App

Vamos a practicar cómo recuperar datos de una API. Para este ejercicio crearemos una pequeña aplicación que muestre un listado de libros y personajes de Harry Potter. Podéis consultar la documentación de la API en el siguiente enlace: https://vlaurencena.github.io/harry-potter-openapi-swagger-ui/

Para ello utilizaremos los siguientes *endpoints:*

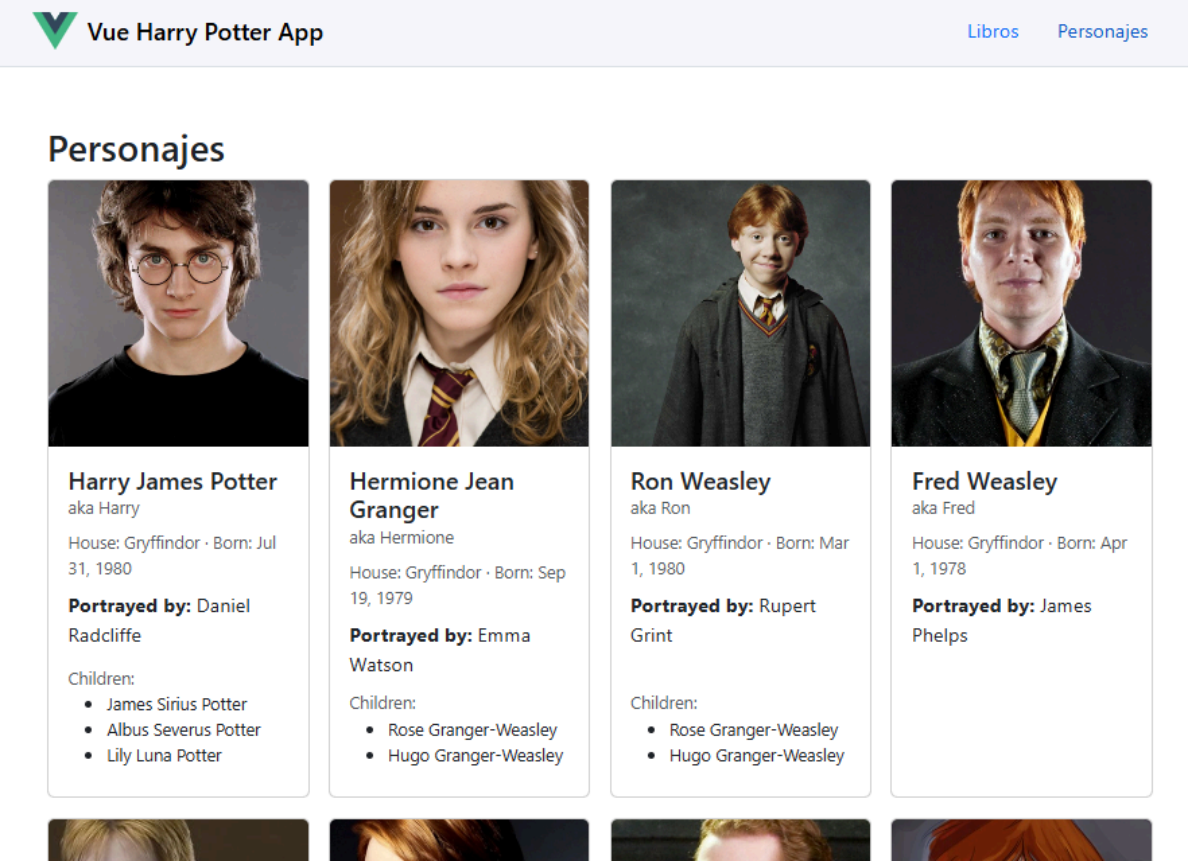
```
export const BASE_API = 'https://potterapi-fedeperin.vercel.app/en';
export const BOOKS_API = `${BASE_API}/books`;
export const CHARACTERS_API = `${BASE_API}/characters`;
```

Como vemos, podemos crear un fichero de configuración para centralizar las rutas de consulta a la API.
Nuestra aplicación tendrá dos páginas, como podemos ver en la imagen T5U1EJ1_IMG1, una para listar los libros (endpoint /books).



T5U1EJ1_IMG1

Y otra página para mostrar un listado de personajes (endpoint */characters*) donde se mostrará toda la información de ellos (ver imagen T5U1EJ1_IMG2).

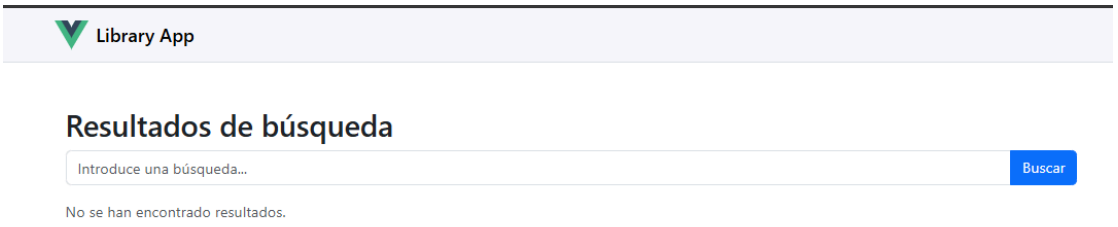


T5U1EJ1_IMG2

Para acceder a las distintas páginas, crearemos dos enlaces en la cabecera de la aplicación para poder navegar por ellas como hemos visto anteriormente.

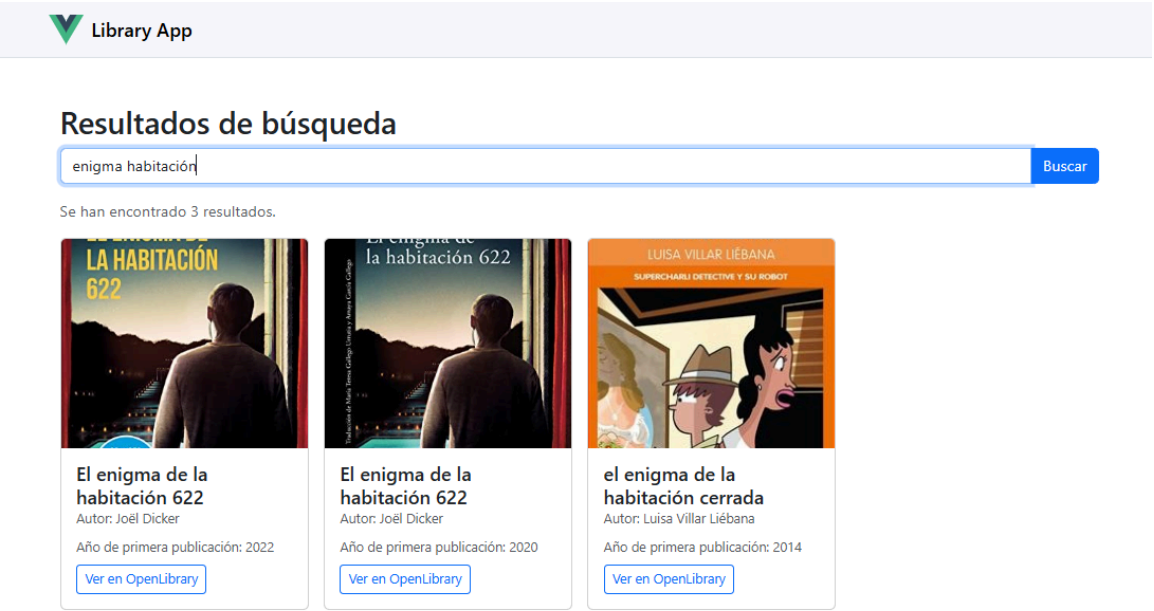
Ejercicio 2: Busca libros

En el siguiente ejercicio vamos a practicar con poder hacer consultas a una API abierta de libros. Open Library Search API (Search API | Biblioteca Abierta) nos permite obtener datos de libros con solo una consulta. Podéis ver la documentación en el enlace anterior.
Para ello vamos a crear una aplicación que nos permita introducir un texto para buscar libros por título o autor, como podemos ver en la imagen T5U1EJ2_IMG1.



T5U1EJ2_IMG1

Al realizar la búsqueda contra la API, tenemos que mostrar la información que nos devuelve, como podemos ver en la imagen T5U1EJ2_IMG2, donde se muestra el título, autor, año de publicación y un botón para abrir directamente la ficha en la web de OpenLibrary.



T5U1EJ2_IMG2

Ejercicio 3: Estaciones meteorológicas

Muchas veces, para acceder a las API, es necesario hacerlo con autenticación o con una clave (API KEY). En el siguiente ejercicio vamos a practicar la recuperación de datos con clave. Para ello recuperaremos un listado de estaciones meteorológicas de Catalunya. Podeis ver la documentación en: [Estacions – API REST de Dades Meteorològiques | Meteocat]

Para ello utilizaremos los siguientes *endpoints* y la siguiente clave:

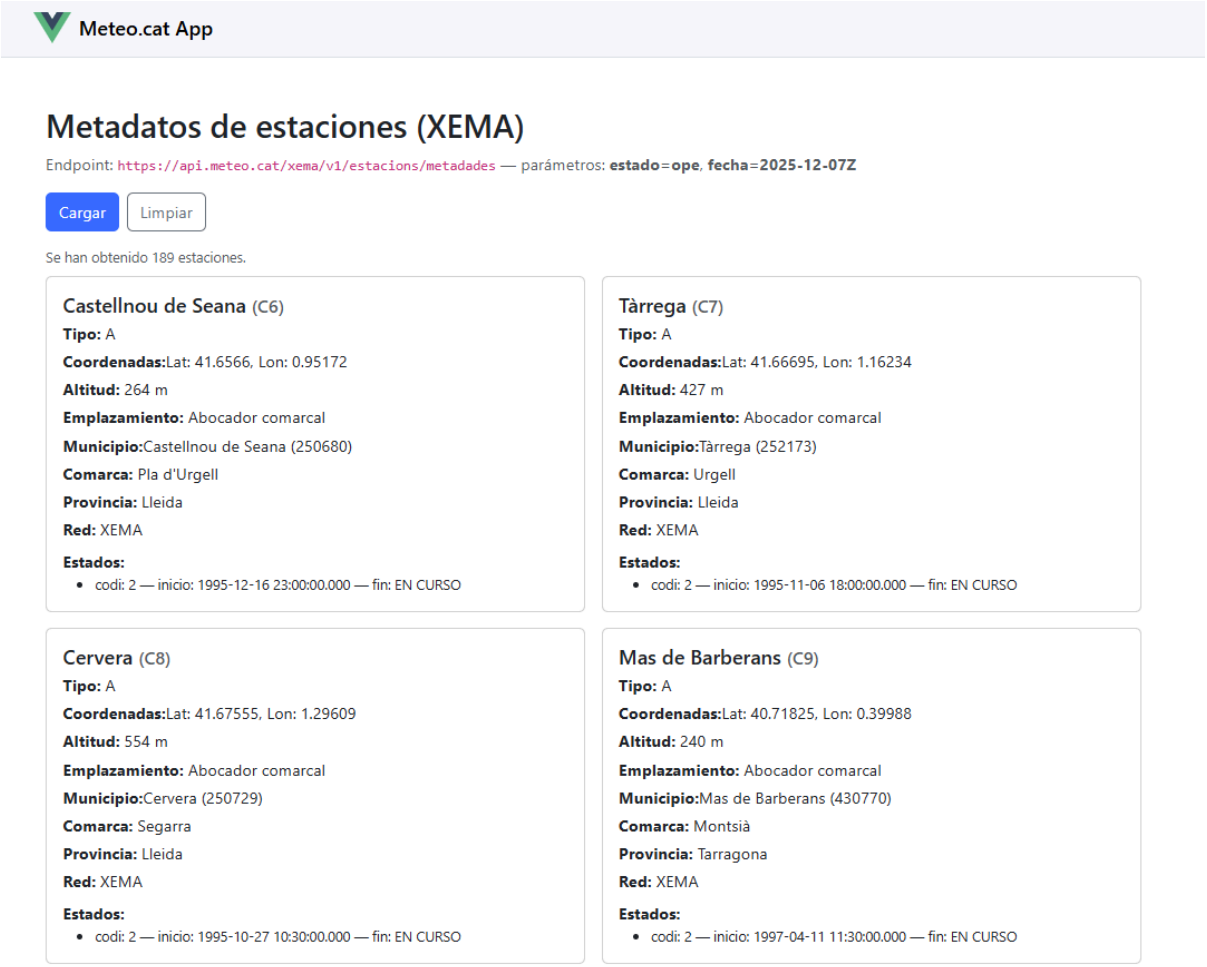
```
export const METEO_ESTACIONS_URL =
'https://api.meteo.cat/xema/v1/estacions/metadades';
export const METEO_API_KEY =
'u3DfW3MfBN6ozAAesvqIN6VF7caKzlqL4XaTemwr';
```

En la misma documentación podemos ver un ejemplo en JavaScript que nos puede servir de referencia para nuestra aplicación:
[Javascript – API REST de Dades Meteorològiques | Meteocat]

Como ya hemos comentado, la aplicación mostrará un listado de las estaciones. Para ello dispondremos de dos botones: uno para hacer la petición a la API y otro para limpiar la pantalla, como vemos en la imagen T5U1EJ3_IMG1.

T5U1EJ3_IMG1

Cuando se pulse el botón de cargar, se realizará la petición y se mostrarán los datos de las distintas estaciones meteorológicas con toda su información. También hay que mostrar un contador con la cantidad de ítems recuperados. (ver imagen T5U1EJ3_IMG2).



T5U1EJ3_IMG2